

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 12 de Abril de 2023

1. Encuentra una función continua $x : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x(t)$, que cumpla

$$x(t) = 3 \text{ si } t \in [0, 1], \quad x(t) = 3 + 3 \int_0^{t-1} x(s) ds \text{ si } t \in [1, 2].$$

¿Es única?

$$x(t) = 3 + 3 \int_0^{t-1} 3 ds = 3 + 9(t-1) \quad \forall t \in [1, 2]$$

$$x(t) = \begin{cases} 3 & t \in [0, 1] \\ 3t + 9(t-1) & t \in]1, 2] \end{cases}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} x(t) = 3 = \lim_{t \rightarrow 1^+} x(t) \Rightarrow x \in C([0, 2]) \text{ y es única por construcción}$$

2. Encuentra una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, que sea equicontinua pero no sea uniformemente acotada.

$$\{f_n\} \text{ unig. acotada} \Leftrightarrow \exists M > 0 / \|f_n(t)\| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\{f_n\} \text{ equicont.} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad / |t-s| < \delta \Rightarrow \|f_n(t) - f_n(s)\| < \varepsilon \\ \forall s, t \in I \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Sea } f_n(t) = (n, 0) \quad \forall t \in [0, 1] = I$$

$$\|f_n(t) - f_n(s)\| = \|(0, 0)\| = 0 < \varepsilon. \text{ Podemos tomar } \delta = \varepsilon.$$

$$\|f_n(t)\| = \|(n, 0)\| = \sqrt{n^2 + 0^2} = |n| = n \rightarrow \infty \Rightarrow \text{no es uniformemente acotada.}$$

3. Demuestra que hay unicidad local para el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \sqrt{|x|}, \quad x(2) = 4.$$

$$\text{Sea } \mathbb{X} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{X}(t, x) = \sqrt{|x|} \quad , \quad (t_0, x_0) = (2, 4)$$

$$\frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x) = \frac{1}{2\sqrt{|x|}} \cdot \frac{|x|}{x} = \frac{\sqrt{|x|}}{2x}$$

Como $x_0 \neq 0 \Rightarrow \exists U \in \mathcal{N}_{(t_0, x_0)} / \exists \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x)$ y es cont. $\forall (t, x) \in U$

Como $\mathbb{R}^2$ es localmente compacto, podemos tomar U compacto.

$$\text{Sea } L = \max_{(t, x) \in U} \left| \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, x) \right|$$

Vemos que $\exists \delta > 0 / \mathbb{X}(t, \cdot) \in C^1(\mathbb{J}x_0 - \delta, x_0 + \delta[)$

Por la del Valor Medio, $\exists \xi \in \mathbb{J}x_0 - \delta, x_0 + \delta[/ \mathbb{X}(t, x_1) - \mathbb{X}(t, x_2) = \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial x}(t, \xi)(x_1 - x_2)$

$$\Rightarrow |\mathbb{X}(t, x_1) - \mathbb{X}(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

Dadas 2 soluciones $x_i : I_i \rightarrow \mathbb{R} \quad i=1, 2, \exists \varepsilon > 0 / \mathbb{J} = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subseteq I_1 \cap I_2$

y $(t, x_i(t)) \in U \quad \forall t \in \mathbb{J}$.

$$\text{Sea } r > 0 / Lr < 1, m = \max_{t \in \mathbb{J}} |x_1(t) - x_2(t)|$$

$$\text{Además } \exists \tau \in \mathbb{J} / m = |x_1(\tau) - x_2(\tau)|$$

$$\text{tomando (EV)}, x_i(t) = x_0 + \int_{t_0}^t \mathbb{X}(s, x_i(s)) ds \Rightarrow$$

$$|x_1(t) - x_2(t)| \leq \left| \int_{t_0}^t |\mathbb{X}(s, x_1(s)) - \mathbb{X}(s, x_2(s))| ds \right| \leq$$

$$\left| \int_{t_0}^t L|x_1(s) - x_2(s)| ds \right| \leq Lm|t - t_0| \leq Lmr \quad \forall t \in \mathbb{J}$$

$$\text{Si } t = \tau, m \leq (Lr)m \Rightarrow m = 0 \Rightarrow x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in \mathbb{J}$$

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$x' = \log(t - x^2), \quad x(1) = 0.$$

¿Existe una solución maximal definida en $] -\infty, +\infty[$?

$D = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 / t - x^2 > 0\} = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 / x^2 < t\}$
Vemos que el campo $X(t, x) = \log(t - x^2)$ tiene dominio $D \Rightarrow t > 0 \Rightarrow$
 $\nexists$ una sol. definida en $] -\infty, +\infty[$

5. El campo vectorial $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $(t, x) \mapsto X(t, x)$, es continuo y cumple

$$\|X(t, x)\| \leq 3 \text{ si } t \in \mathbb{R}, \|x\| \leq 1.$$

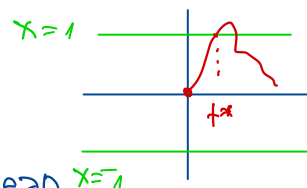
Prueba que si $x :]\alpha, \omega[\rightarrow \mathbb{R}^3$ es una solución maximal de

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = 0$$

entonces $\omega \geq \frac{1}{3}$.

Supongamos $\omega < 1/3 \Rightarrow$ Por la prolongación

1) $\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|x(t)\| = +\infty$ 2) $\exists \{t_n\} \nearrow \omega / x(t_n) \rightarrow \zeta, (\omega, \zeta) \in \partial D$



- Supongamos 2) se cumple. $\partial D = \emptyset \Rightarrow$ contradicción inmediata.
- Veamos 1) no es posible.

Por ser solución, $x(t) = 0 + \int_0^t X(s, x(s)) ds$

Si $\lim_{t \rightarrow \omega^-} \|x(t)\| = +\infty \Rightarrow$

$\exists t^* \in [0, \omega[/ \|x(t)\| < 1 \quad \forall t \in [0, t^*] \quad \|x(t^*)\| = 1$

$$\|x(t)\| \leq \int_0^t \|X(s, x(s))\| ds \leq 3t \leq 3\omega < 1 \quad \forall t \in [0, t^*] \Rightarrow$$

$\|x(t^*)\| = 1 < 1 \quad !!!$

Por tanto, $\omega \geq 1/3$